Institue Supérieur Des
Ressources Informatique

RAPPORT DE PROJET

CONCEPTION D'UN RÉSEAU VIRTUEL

NIVEAU

BTS Système d'Information aux Organisations

ÉCRIT ET PRÉSENTÉ PAR

Hajoui Saifeddine

ANNÉE 2024-2025

SOMMAIRE

INTRODUCTION 3
Installation et mise en place des machines 4
Ajout des cartes réseaux (2) sur la machine jouant le rôle du routeur (RTR) .....
Mise en place des LAN segment 4
Connecter les client (PC47 & PC57) sur les segments LAN correspondant 5
Configuration du routeur (RTR) 6
Interface ens33 6
Interface ens37 6
Interface ens38 6
Communication entre les machines clients..... 7
Configuration du serveur en dhcp 8
Configuration du PC47 13
Conclusion 14

INTRODUCTION

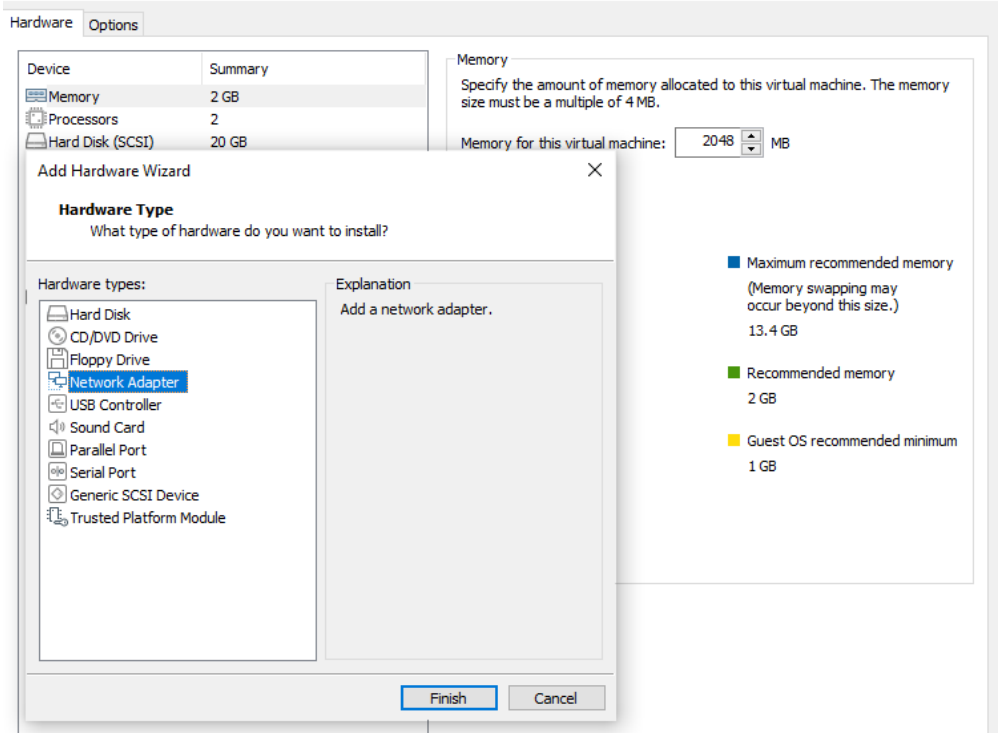
Un réseau peut se définir comme étant un ensemble d'équipement informatique interconnecté dans le but de partager des données et des ressources. De ce fait, on distingue deux types de réseaux à savoir réseau physique (équipement palpable) et réseau virtuel (équipement non palpable)

Notre projet a pour rendu final un réseau virtuelle composé de 02 machines virtuelle clientes et un troisième paramètre et configurer pour jouer le rôle d'un routeur

Installation et mise en place des machines

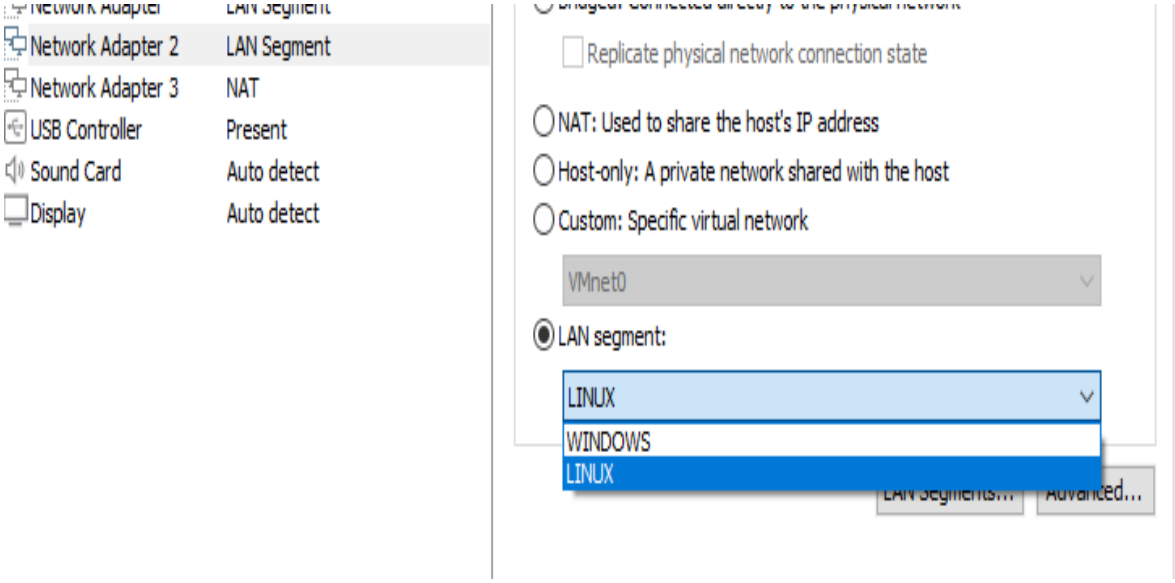
La dite installation se fait sur l'application VMWare dont le rôle est de virtualiser les systèmes d'exploitation les postes de travail. Après avoir installé l'ensembles des trois machines, nous les avons configurés de la manier suivante

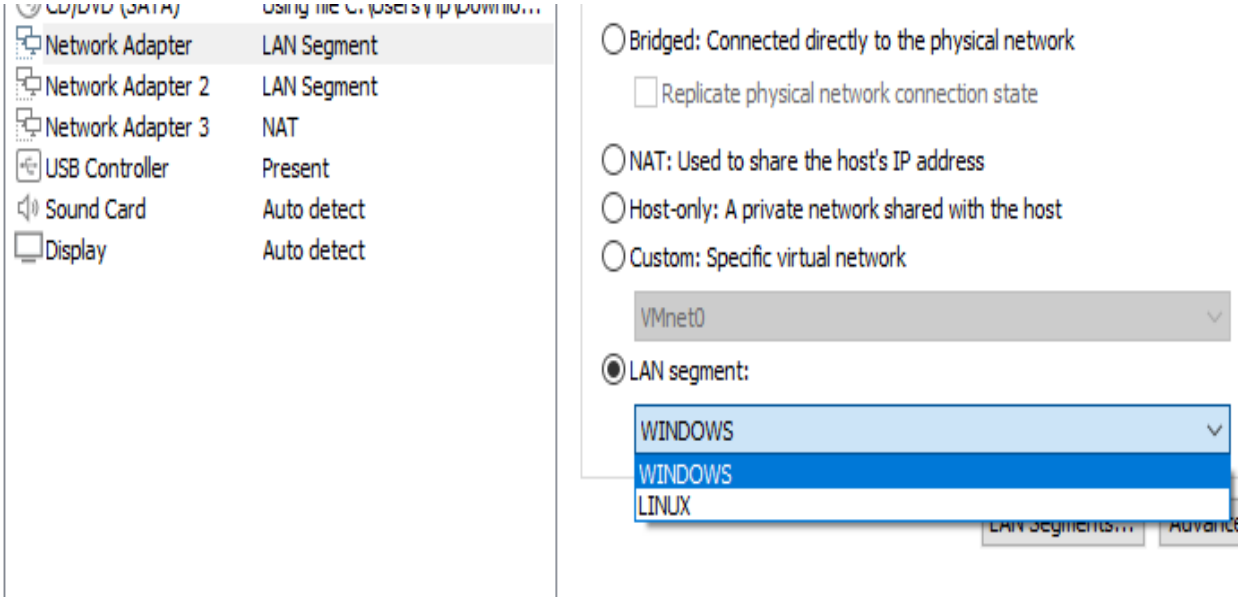
Ajout des cartes réseaux (2) sur la machine jouant le rôle du routeur (RTR)



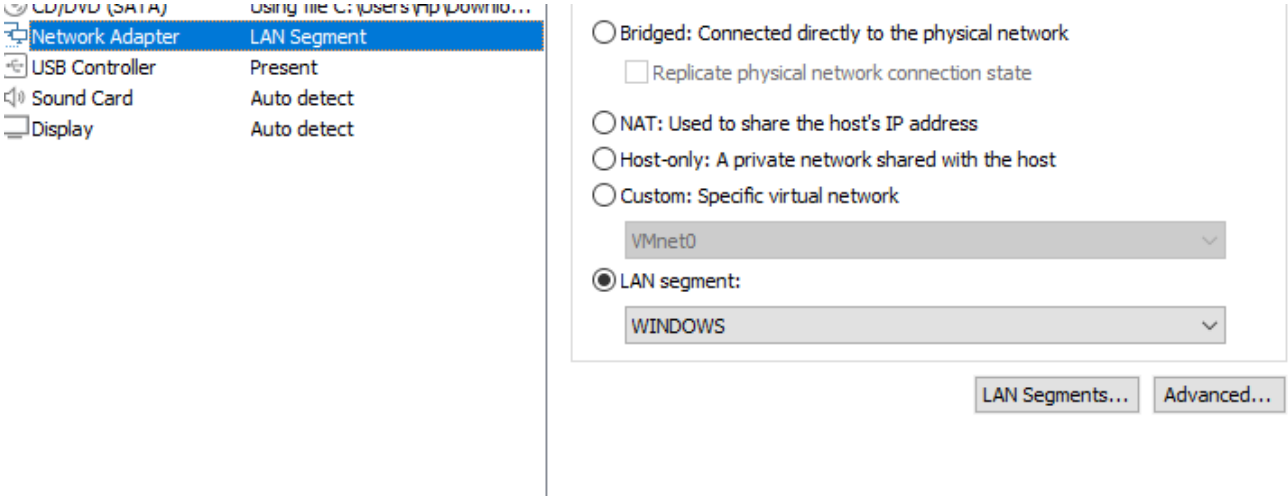
Mise en place des LAN segment

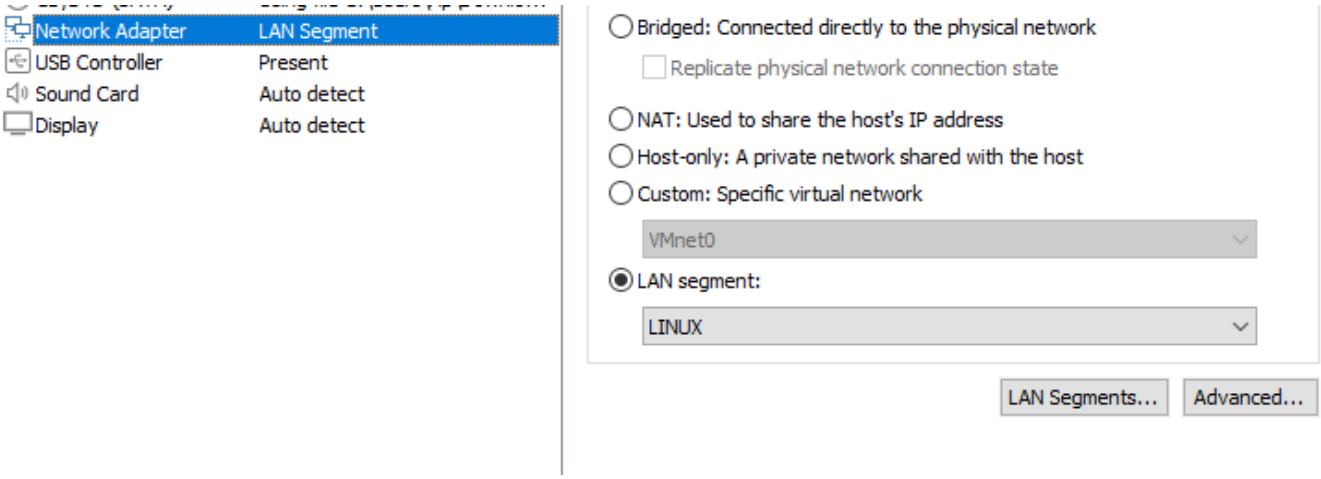
Moyen de connexion avec chaque machine du réseau





Connecter les client (PC47 & PC57) sur les segments LAN correspondant





Configuration du routeur (RTR)

Tout d'abord nos machines doivent pouvoir se connecter à notre RTR ; c'est-à-dire avoir chacune des adresse IP statique (attribuer par nos soins)

Interface ens33

Une fois dans le terminal, « RTR » on a NomUserConnecct@Hostname. Il faut cependant :

- Passer en mode « root » (pour travailler avec le compte administrateur) : **su –**
- On saisit le mot de passe
- Utiliser la commande **« nano /etc/hostname »** pour afficher le nom de la machine
- Le fichier qui permet de configurer des cartes réseaux sur linux est un fichier qui se trouve dans le dossier **: /etc/network/interfaces**. Pour l'ouvrir on utilise un éditeur de texte. Pour se faire on va utiliser le programme nano qui permet d'ouvrir des fichiers.
- Taper la commande **nano /etc/network/interfaces**

NB : Sous Linux quand ouvre un fichier de configuration, il n'est jamais vide (commentaires)

- Une fois dans le fichier, nous avons utilisé la commande suivante
- **allow-hotplug « ens33 »**
- **iface « ens33 » inet static**
- **address 172.20.47.254**

Interface ens37

Nous avons repris le même processus que pour la première interface en changeant simplement le nom "**ens33**" en "**ens37**"

Interface ens38

Celle-ci nous l'avons configuré end dhcp(dynamique) afin que notre RTR puisse avoir une adresse IP automatiquement qui lui permettra de se connecter a internet.

Pour ce faire, nous avons repris le même procédé que les précédents en modifiant la syntaxe initial ;entre autre de la manière suivante

Allow-hotplug « ens38»

iface « ens38» inet dhcp .

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 172.20.47.254/24

allow-hotplug ens37
iface ens37 inet static
address 172.20.57.254/24

allow-hotplug ens38
iface ens38 inet dhcp
```

Communication entre les machines clients

À la suite de la configuration du routeur (RTR) il faut vérifier la connectivité entre les clients en utilisant

Le test s'est fait via l'adressage IP et grâce à la commande « ping ».

- Ping « 172.20.57.254 dans l'invite de commande de la machine Windows

- Ping « 172.20.47.254 dans le terminal de la machine Debian

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.5011]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\diop>ping 172.20.57.254

Envoi d'une requête 'Ping'  172.20.57.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.20.57.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.20.57.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.20.57.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 172.20.57.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.20.57.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms

C:\Users\diop>_
```

NB : La commande ping sur linux ne passe pas à cause du par feu qui le bloc depuis la Windows ; pour se faire on va désactiver le par feu temporairement.

** Une fois désactivé, il passe

```
Activités    Terminal                                   16 oct. 12:00
                                                        use@debian: ~
root@debian:~# ping 172.20.47.254
PING 172.20.47.254 (172.20.47.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.47.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.475 ms
64 bytes from 172.20.47.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.83 ms
64 bytes from 172.20.47.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.39 ms
64 bytes from 172.20.47.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.43 ms
64 bytes from 172.20.47.254: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.44 ms
^C
--- 172.20.47.254 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4045ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.475/1.511/2.828/0.752 ms
root@debian:~#
```

Configuration du serveur en dhcp

Le DHCP, (Dynamic Host Configuration Protocol) est un service qu'on installe aux seins des serveurs permettant d'attribuer des configurations IP aux machines clients qui se connectent aux mêmes réseaux.

Dès qu'on allume un hôte (ordi) configuré pour obtenir une configuration IP automatique, ce dernier diffuse sur le réseau un paquet spécial appelle DHCPDISCOVER.

Ce paquet contient l'adresse MAC (Media Access Control) ou Physique sur six octets hexadécimaux comme adresse source et l'adresse de le diffusion multiple 255.255.255.255 comme adresse de destination. Ce paquet est envoyé sur le port d'écoute « 67 » (port du DHCP).

S'il y'a un serveur DHCP qui est à l'écoute des demandes clients, ce dernier répond en envoyant un paquet DHCPOFFER permettant de faire une offre de BAIL (contrat) DHCP Client.

Si le client accepte le bail, ce dernier répond au serveur à travers in paquet DHCPREQUEST puis finalement le serveur accuse la réception de l'acceptation du client en lui envoyant un paquet DHCP ACK (Acknowledgment).

a- Mise en place (Installation et configuration du serveur DHCP sous LINUX).

Le paquet permettant d'installer et de configurer le serveur DHCP est :

- apt update && apt upgrade -y
- apt install isc-dhcp-server -y : installation du serveur

** Le failed à la fin de l'installation est tout à fait normal, car le SE veut démarrer le service alors que ce dossier n'est pas configuré.

Après installation terminer, nous avons vérifié s'il était bien actif en utilisant la commande suivante :

- service isc-dhcp-server status

```
root@RTR:~# service isc-dhcp-server status
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Wed 2024-10-16 10:48:02 CEST; 2h 9min ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 572 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 1 (limit: 2264)
     Memory: 8.0M
        CPU: 301ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─689 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens33 ens37

oct. 16 10:48:00 RTR dhcpd[689]: Wrote 0 leases to leases file.
oct. 16 10:48:00 RTR dhcpd[689]: Server starting service.
oct. 16 10:48:02 RTR dhcpd[689]: DHCPDISCOVER from 00:0c:29:9e:e7:a3 via ens33
oct. 16 10:48:02 RTR dhcpd[689]: DHCPOFFER on 172.20.47.10 to 00:0c:29:9e:e7:a3 via ens33
oct. 16 10:48:02 RTR dhcpd[689]: DHCPREQUEST for 172.20.47.10 (172.20.47.254) from 00:0c:29:9e:e7:a3 via ens33
oct. 16 10:48:02 RTR dhcpd[689]: DHCPACK on 172.20.47.10 to 00:0c:29:9e:e7:a3 via ens33
oct. 16 10:48:02 RTR isc-dhcp-server[572]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
oct. 16 10:48:02 RTR systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
oct. 16 10:50:00 RTR dhcpd[689]: DHCPREQUEST for 172.20.57.10 from 00:0c:29:69:3f:a8 via ens37
oct. 16 10:50:00 RTR dhcpd[689]: DHCPACK on 172.20.57.10 to 00:0c:29:69:3f:a8 via ens37
```

À la suite de l'installation du paquet un dossier DHCP est créé sous le dossier « /etc », l sous-fichier « dhcp » contient les fichiers de configurations (commentaires).

Nous avons donc créé une copie grâce à la commande « CP »

- cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd/.old
- echo> /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
  GNU nano 7.2
subnet 172.20.47.0 netmask 255.255.255.0{
range 172.20.47.11 172.20.47.253;
option routers 172.20.47.254;
}

host PC47{
hardware ethernet 00:0C:29:9E:E7:A3;
fixed-address 172.20.47.10;
}

subnet 172.20.57.0 netmask 255.255.255.0{
range 172.20.57.11 172.20.57.253;
option routers 172.20.57.254;
}

host PC57{
hardware ethernet 00:0C:29:69:3F:A8;
fixed-address 172.20.57.10;
}
```

Puis nous avons fait des réservations d’adresse pour les deux machines clientes (PC47 &PC7) en renseignant le fichier **etc/dhcp/dhcpd.conf** de la manier suivante

NB : l'adresse mac des différentes machine client se trouve dans les settings de chacune d'elle

*** A ce stade, le PC47 & PC57 a obtenu sa configuration IP de la part du serveur DHCP

Cependant, ces derniers n'ont pas accès à internet.

Pour que ces derniers aient accès à internet, nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité a notre serveur, il s'agit de l'adresse de **« IP_FORWARDING » (routage translation d'adresse NAT).**

Pour activer le routage sous linux il suffit d'écrire « 1 » dans le fichier :

/proc/sys/net/ipv4_ipforward Ce dernier contient la valeur « 0 » par défaut.

Nous avons donc changé le « 0 » en « 1 » grâce à la commande suivante

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

cat / proc/sys/net/ipv4/ip_forward

```
root@RTR:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
root@RTR:~#
```

Après avoir remplacé le 0 par le 1 nous avons rendu le routage permanent de la manière suivante :

Grâce à la commande nano, nous avons ouvert le fichier /etc/sysctl.conf pour remplacer le **« # »** trouvant à la 28 ligne par « **net.ipv4.ip_forward =1 »**

```
#
# /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
# See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
# See sysctl.conf (5) for information.
#

#kernel.domainname = example.com

# Uncomment the following to stop low-level messages on console
#kernel.printk = 3 4 1 3

###################################################################
# Functions previously found in netbase
#

# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
#  Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
#  based on Router Advertisements for this host
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

L'étape suivante était d'activer la translation d'adresse, il s'agit d'un mécanisme permettant de changer des adresses IP privés d'un réseau local en adresses publiques la sortie d'un réseau local.

Pour activer le **NAT** (Network Address Translation), on a utilisé la commande suivante :

apt install iptables -y

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens38 -j MASQUERADE

Puis nous avons vérifié l'ajout de cette règle grâce a cette commande :

iptables -t nat -L

```
root@RTR:~# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
root@RTR:~#
```

Configuration du PC47

Dans cette partie nous avons paramétré la machine cliente Windows de telle sorte qu'elle puisse avoir un nouveau bail entre autre lui renseigner l'adresse de la passerelle par défaut pour se connecter à Internet ; nous avons tout d'abord :

- Vérifier que le client n'a pas de passerelle par défaut grâce à la commande **ipconfig**
- Ensuite nous avons demandé un nouveau bail depuis la dite machine grâce aux commandes suivantes :

❖ ipconfig/release
❖ ipconfig/renew

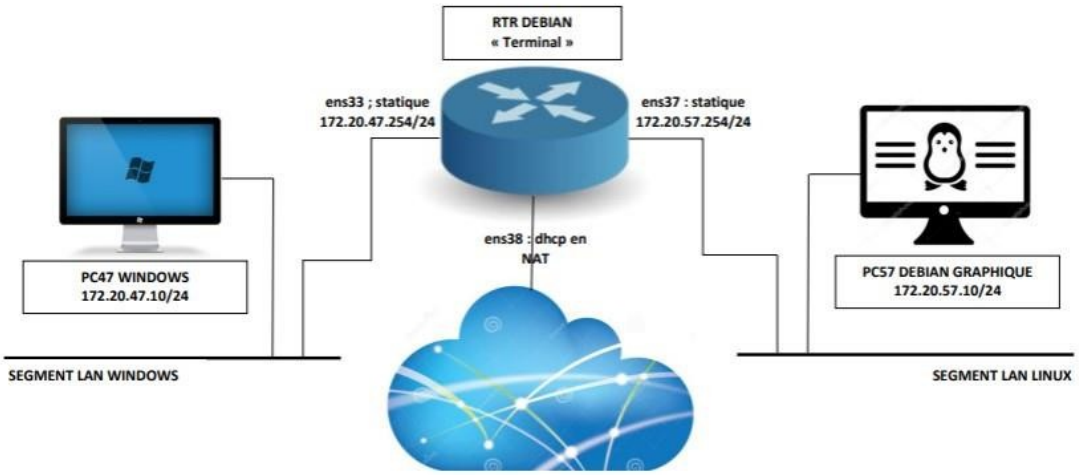
Enfin nous avons vérifié l'obtention de la passerelle grâce à la commande ipconfig

```
C:\Users\diop>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::41ab:e7e4:6d91:9ae9%4
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.20.47.10
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.20.47.254
```

Conclusion

Finalement, suite à toutes les installations, les configurations et les paramétrages des différentes machines, nous avons pu aboutir à la réalisation d'un réseau constituer de machines cliente (PC47 & PC57) qui ont toutes les deux accès a internet grâce à routeur (RTR) paramétré convenablement :